

Consegna 1 - PC setup

Risoluzione dei problemi di configurazione: Volumi Docker e Permessi SSH in ambiente WSL/Windows

Durante la fase di setup, la configurazione dei Worker Node sul PC personale ha richiesto due interventi legati all'interazione tra Docker, la shell nativa del sottosistema WSL2 e il file system di Windows.

Configurazione dei volumi

La traccia dell'esercitazione suggeriva l'uso di percorsi assoluti in stile Windows (es. `C:\HPC2526`) per la mappatura dei volumi. Tuttavia, operando direttamente dalla shell di WSL, l'ambiente di esecuzione richiede nativamente percorsi in formato POSIX (Linux).

L'utilizzo del percorso in stile Windows all'interno del file `compose.yml` generava conseguentemente un errore di `invalid volume specification`.

Soluzione: Il problema è stato risolto adottando i percorsi relativi all'interno del file `compose.yml`. Avendo posizionato il file di configurazione nella sottocartella `1-PCsetup/`, il volume è stato mappato utilizzando la sintassi `../:/root`. In questo modo, l'intera directory madre `HPC2526` viene correttamente condivisa con la home `/root/` dei container `wn1` e `wn2`, garantendo la portabilità dell'ambiente indipendentemente dal sistema operativo host.

Risoluzione dei permessi SSH

Per il corretto funzionamento di MPI, è strettamente necessario configurare l'accesso SSH tra i container senza richiesta di password tramite autenticazione RSA. Nonostante la corretta generazione delle chiavi (`ssh-keygen`) e l'inserimento della chiave pubblica nel file `authorized_keys`, il demone SSH continuava a rifiutare la connessione a chiave, richiedendo l'inserimento della password.

Questo comportamento è causato dal meccanismo di sicurezza di SSH (`StrictModes`) che entra in conflitto con la gestione del file system di Windows. Poiché la cartella `/root/` dei container è fisicamente condivisa con l'host Windows, i file ereditano permessi estremamente permissivi (equivalenti a 777 in Linux).

I tentativi di forzare i permessi restrittivi standard tramite i classici comandi Linux (`chmod` e `chown`) all'interno del container si sono rivelati inefficaci, poiché il motore di Docker-WSL blocca la modifica dei permessi sui mount condivisi con il file system NTFS di Windows. SSH, rilevando che la directory home e i file delle chiavi sono esposti a permessi di scrittura globali, blocca l'autenticazione RSA per ragioni di sicurezza.

Soluzione: per ripristinare la catena di fiducia di SSH e consentire la comunicazione *password-less* senza rinunciare alla condivisione del volume, è stato necessario agire direttamente sulla configurazione del demone SSH di entrambi i container, disabilitando il controllo rigoroso sui permessi. Sono stati eseguiti i seguenti comandi dall'host:

- `docker compose exec wn1 bash -c "echo 'StrictModes no' >> /etc/ssh/sshd_config && service ssh restart"`
- `docker compose exec wn2 bash -c "echo 'StrictModes no' >> /etc/ssh/sshd_config && service ssh restart"`

Questi comandi disattivano la direttiva `StrictModes` all'interno del file di configurazione `sshd_config` e riavviano immediatamente il servizio SSH. Dopo l'applicazione di questa modifica, la verifica della connessione (`ssh wn2`) ha avuto successo istantaneamente senza richiedere alcuna password, confermando che i nodi sono pronti per l'esecuzione distribuita.

Dati della CPU

Output dell'esecuzione dello script di analisi della CPU:

```
andre@andrea:CPU$ sh lsCPU.sh
andrea
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:          39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 8
On-line CPU(s) list:    0-7
Vendor ID:              GenuineIntel
Model name:              11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
CPU family:             6
Model:                  140
Thread(s) per core:     2
Core(s) per socket:     4
Socket(s):              1
Stepping:               1
BogoMIPS:               5606.39
Flags:                  fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clfl
```

```
ush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_p
erfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq
pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcml cid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcn
t tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowp
refetch ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow ept vpid ept_ad fsgsba
se tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx s
map avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xs
avec xgetbv1 xsaves vnmi avx512vbmi umip avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq a
vx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b fsrm avx51
2_vp2intersect md_clear flush_l1d arch_capabilities
```

Virtualization features:

```
Virtualization:      VT-x
Hypervisor vendor:   Microsoft
Virtualization type:  full
```

Caches (sum of all):

```
L1d:      192 KiB (4 instances)
L1i:      128 KiB (4 instances)
L2:        5 MiB (4 instances)
L3:       12 MiB (1 instance)
```

NUMA:

```
NUMA node(s):      1
NUMA node0 CPU(s): 0-7
```

Vulnerabilities:

```
Gather data sampling: Unknown: Dependent on hypervisor status
Itlb multihit:       Not affected
L1tf:                Not affected
Mds:                 Not affected
Meltdown:            Not affected
Mmio stale data:     Not affected
Reg file data sampling: Not affected
Retbleed:            Mitigation; Enhanced IBRS
Spec rstack overflow: Not affected
Spec store bypass:   Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Spectre v1:          Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2:          Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS; IBPB conditional; RSB filling; PBRSE-
eIBRS SW sequence; BHI SW loop, KVM SW loop

Srbds:               Not affected
Tsx async abort:     Not affected
```

Dall'analisi dell'output si evincono le seguenti specifiche hardware:

- **Modello CPU:** Intel Core i7-1165G7.
- **Numero di Core:** Il sistema è dotato di 4 core fisici (`Core(s) per socket: 4`). Il sistema operativo rileva 8 core logici (`CPU(s)`) in virtù della tecnologia Hyper-Threading (2 thread per core).
- **Frequenza di lavoro:** L'output riporta una frequenza base di 2.80 GHz. Tuttavia, essendo un processore Intel dotato di tecnologia Turbo Boost, la frequenza massima operativa raggiunge i 4.70 GHz.
- **Memoria Cache:**
 - L1 data (L1d): 192 KiB totali (4 istanze da 48 KiB per core).
 - L1 instruction (L1i): 128 KiB totali (4 istanze da 32 KiB per core).
 - L2: 5 MiB totali (4 istanze da 1.25 MiB per core).
 - L3: 12 MiB (1 istanza condivisa).
- **Istruzioni SIMD e FMA:**
 - Tra i `Flags` è presente la voce `fma`, confermando il supporto alle operazioni Fused Multiply-Add.
 - Sempre nei `Flags` sono elencate le istruzioni `avx`, `avx2` e una vasta serie di set `avx512` (es. `avx512f`, `avx512dq`). La CPU supporta pienamente le istruzioni vettoriali AVX-512, che consentono l'elaborazione simultanea di un elevato volume di dati.

Dati della GPU

Il nodo di calcolo locale è equipaggiato con una GPU integrata Intel Iris Xe, la quale possiede un'architettura che non supporta l'ambiente CUDA richiesto dai tool dell'esercitazione.

L'esecuzione dello script `deviceQuery.sh` ha conseguentemente restituito il seguente errore:

```
andre@andrea:GPU$ sh deviceQuery.sh
andrea
deviceQuery.sh: 6: nvidia-smi: not found
./deviceQuery Starting...

    CUDA Device Query (Runtime API) version (CUDA static linking)

cudaGetDeviceCount returned 35
-> CUDA driver version is insufficient for CUDA runtime version
Result = FAIL
```

Di conseguenza, in assenza di hardware compatibile con le API NVIDIA, i test e i calcoli prestazionali relativi alla GPU non sono applicabili su questa macchina.

Calcolo delle prestazioni di picco della CPU

Il processore in uso supporta il set di istruzioni AVX-512, caratterizzato da registri larghi 512 bit. Calcolando le operazioni in doppia precisione (Float a 64 bit), il numero di operazioni vettorializzabili per ciclo di clock (N) è pari a 8 (dato dal rapporto 512 / 64).

I parametri per il calcolo sono i seguenti:

- **Frequenza Massima (Turbo):** 4.70 GHz
- **FMA:** 2 operazioni per ciclo di clock
- **SIMD (AVX-512, Doppia Precisione):** N = 8 operazioni

Prestazioni teoriche di 1 Core:

$$4.70 \times 2 \times 8 = 75.2 \text{ GFLOPS}$$

Prestazioni teoriche dell'intero Nodo (4 Core fisici):

$$75.2 \times 4 = 300.8 \text{ GFLOPS}$$